

GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO

Semanas 3 y 4 – Departamento de mantenimiento.

Programación y planeación de mantenimiento

MANTENIMIENTO

Conjunto de actividades y procesos diseñados para asegurar que los equipos, máquinas e instalaciones operen de manera segura y eficiente durante su vida útil.

Incluye

Prevención de fallas, reparación de averías y optimización del rendimiento de los sistemas mecánicos

Se clasifica en:

Mantenimiento
correctivo

Mantenimiento
preventivo

Mantenimiento
predictivo

Mantenimiento
proactivo

Mantenimiento centrado
en la confiabilidad

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Dos funciones: Intervenir y evaluar



EJECUCIÓN

Estrategias y métodos para asegurar que los equipos operen de manera óptima y segura durante su vida útil.

ACTIVIDADES

- Reparaciones y reemplazo de componentes.
- Mantenimiento preventivo.
- Documentación de intervenciones.



MONITOREO DE CONDICIÓN

Evaluar el estado de los equipos para detectar condiciones anormales y anticipar posibles fallas.

ACTIVIDADES

- Monitoreo de vibraciones.
- Análisis termográfico.
- Análisis de aceite.

Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre intervenir un equipo y evaluar su condición?

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

La ejecución necesita coordinación para ocurrir en el momento adecuado.

EJECUCIÓN

Estrategias y métodos para asegurar que los equipos operen de manera óptima y segura durante su vida útil.

ACTIVIDADES

- Reparaciones y reemplazo de componentes.
- Mantenimiento preventivo.
- Documentación de intervenciones.

GRUPO ESPECIAL

Evaluar el estado de los equipos para detectar condiciones anormales y anticipar posibles fallas.

ACTIVIDADES

- Monitoreo de vibraciones.
- Análisis termográfico.
- Análisis de aceite.

PROGRAMADORES

Organizan y coordinan las tareas para ejecutar el mantenimiento en el momento adecuado.

ACTIVIDADES

- Gestión de solicitudes de repuestos.
- Agenda de mantenimiento.
- Coordinación con producción y operadores.

PROGRAMADORES

Organizan y coordinan las tareas para ejecutar el mantenimiento en el momento adecuado.

ACTIVIDADES

- Gestión de solicitudes de repuestos.
- Agenda de mantenimiento.
- Coordinación con producción y operadores.



CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO MENSUAL DEL EQUIPO RAISE CLIMBER

TRABAJOS A REALIZAR	TURNO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Engrase de Rodillo de 72 mm	D																															
	N																															
Limpieza del equipo	D																															
	N																															
Fijación de Pernos y Rodillos de 124 mm - 72 mm del equipo motriz	D																															
	N																															
Inspección (supervisión)	D																															
	N																															
Cambio de aceite	D																															
	N																															
Tableros eléctricos y componentes	D																															
	N																															
Instrumentación (toma de medidas)	D																															
	N																															
Mantenimiento predictivo de perforadoras neumáticas	D																															
	N																															

Ing. Residente

Ing. Seguridad

Supervisor de campo

Encargado de Mantenimiento



Servicio de Mantenimiento Programado Landtrek, Partner y Boxer	Frecuencia de Mantenimiento (meses o recorrido, lo que ocurra primero)											
	Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
	KM x 1.000	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
Verificar sistemas electrónicos (escáner DIAGBOX)	Welcome Check (a los 45 días o 1000 km)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Reemplazo de filtro y aceite de motor		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Revisión de fajas y accesorios		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sustitución de filtro de combustible (diésel)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sustitución de elemento de Pre Filtro Full Manager		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Repostear fluido Adblue **		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Revisión de nivel y condición de aceite de transmisión		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Revisión de servicio (21 puntos - incluye frenos)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sustitución de filtro de aire (motor)			●		●		●		●		●	
Sustitución de líquido de frenos y embrague			●		●		●		●		●	
Revisión y rotación de neumáticos			●		●		●		●		●	
Reemplazo de kit de distribución*							●					
Sustitución de líquido refrigerante									●			

*Solo aplica para modelos Partner y Boxer | **Solo aplica para modelos Boxer

1- Si el vehículo es utilizado en lugares con condiciones climáticas exigentes y/o combustible de baja calidad puede ser necesario cambiar componentes y fluidos en periodos menores a los indicados.

2- Para detalles sobre cada modelo consultar en los Servicios Autorizados Peugeot.

3- Con respecto al programa de servicios de mantenimiento, este se encuentra disponible en la página web de Peugeot Perú, en la sección de servicios posventa - mantenimiento. El importador se reserva el derecho de modificar y/o actualizar dicho programa a su entera discreción, siendo dichas actualizaciones publicadas oportunamente en el sitio web oficial de la marca.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: Planeadores

El planeador define estrategias y recursos para optimizar el mantenimiento a largo plazo.

PLANEADORES

Define estrategias y recursos para optimizar el mantenimiento a largo plazo.

ACTIVIDADES CLAVE

- Registro y gestión del consumo de repuestos para reposición en inventario.
- Colaboración con Compras y Gestión de Proveedores.
- Sustitución de componentes por cumplimiento de vida útil.
- Planeación de tareas estratégicas.
- Seguimiento al presupuesto.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: Confiabilidad y especialidades técnicas

El departamento incorpora funciones orientadas a comprender y reducir las fallas.

ANALISTAS DE CONFIABILIDAD

Evalúan y mejoran la confiabilidad de equipos y sistemas para minimizar fallas y optimizar la disponibilidad.

ACTIVIDADES

- Analizar datos históricos para identificar patrones de fallos.
- Implementar estrategias de mantenimiento predictivo.
- Realizar estudios FMEA para prevenir fallos.

ESPECIALISTAS DE MANTENIMIENTO

Especialidades:

1. Análisis de falla

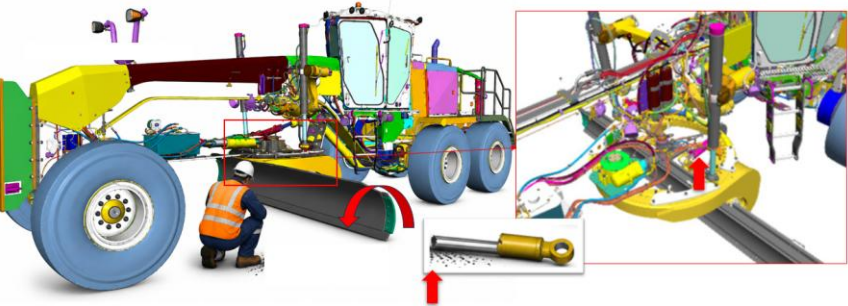
2. Fluidos

3. Datos

4. Sistemas

Evento de seguridad

Durante una intervención de mantenimiento, la fractura súbita de un cilindro provocó la caída incontrolada de la cuchilla a pocos centímetros de un técnico.

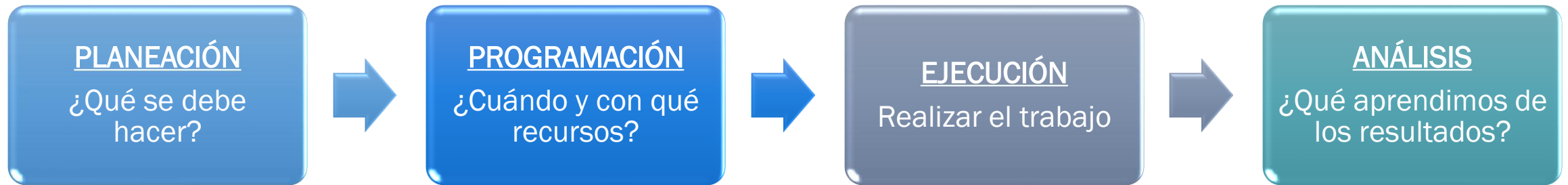


¿Cómo pudo evitarse este evento?

⚠ Sin lesiones personales, pero con alto potencial de accidente fatal.

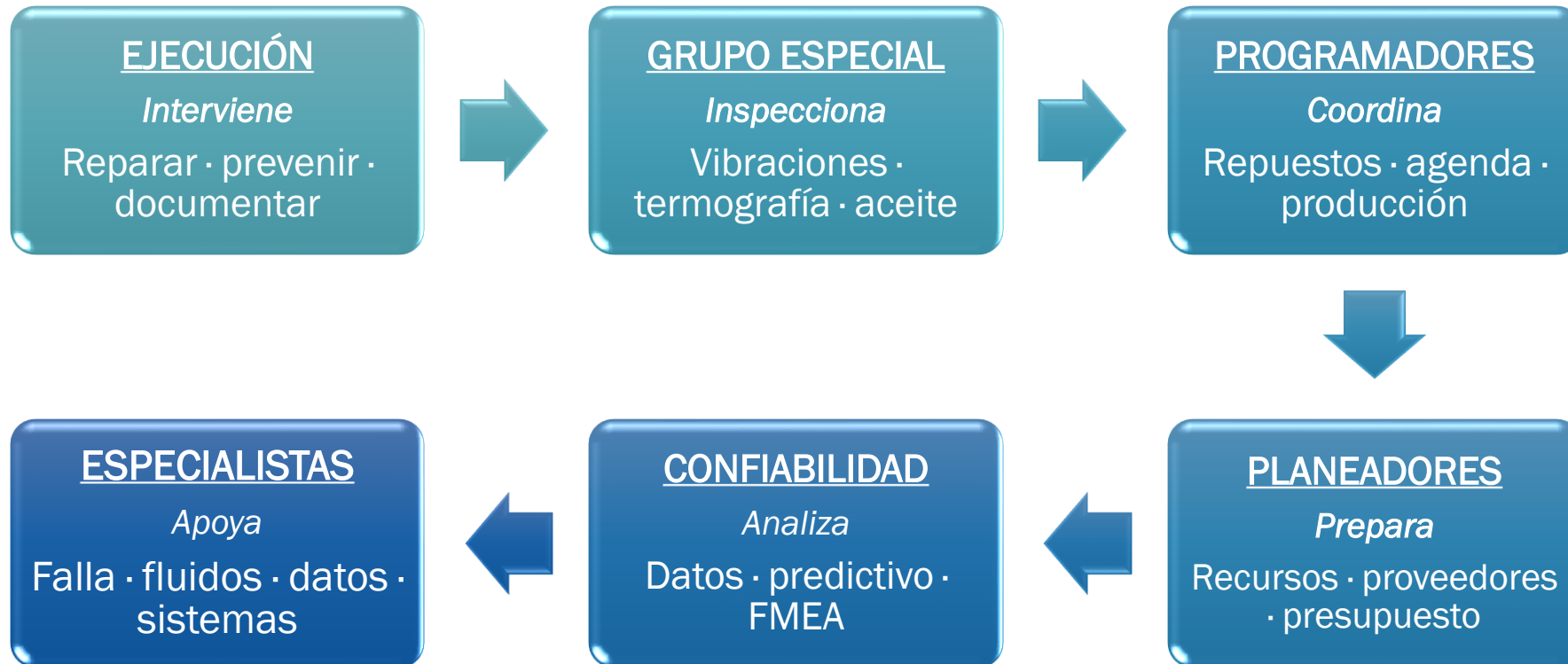


¿CÓMO SE CONECTA EL DEPARTAMENTO?



Pregunta: ¿Qué pasa si una de estas etapas falla?

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO: Integración



Pregunta: ¿Cuál función impacta más directamente el resultado final?



PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO

¿QUÉ CUESTA MÁS?



PROGRAMAR MANTENIMIENTO

Invertir tiempo y recursos hoy para
evitar problemas mañana

VS



QUE LA MÁQUINA SE DETENGA INESPERADAMENTE

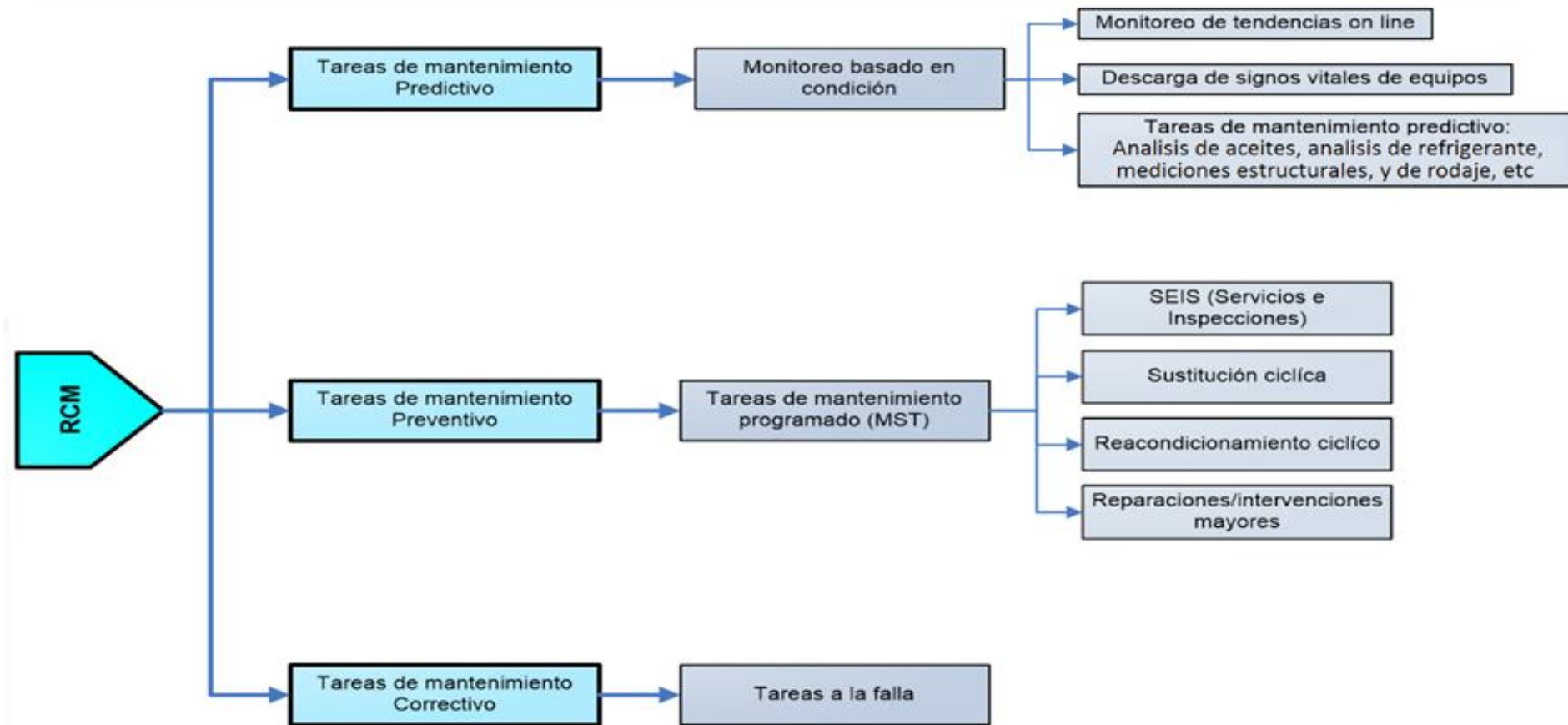
Costos altos, paradas de producción,
riesgos de seguridad y clientes
insatisfechos



La programación busca intervenir el equipo antes de que la producción se detenga y asegurar su confiabilidad

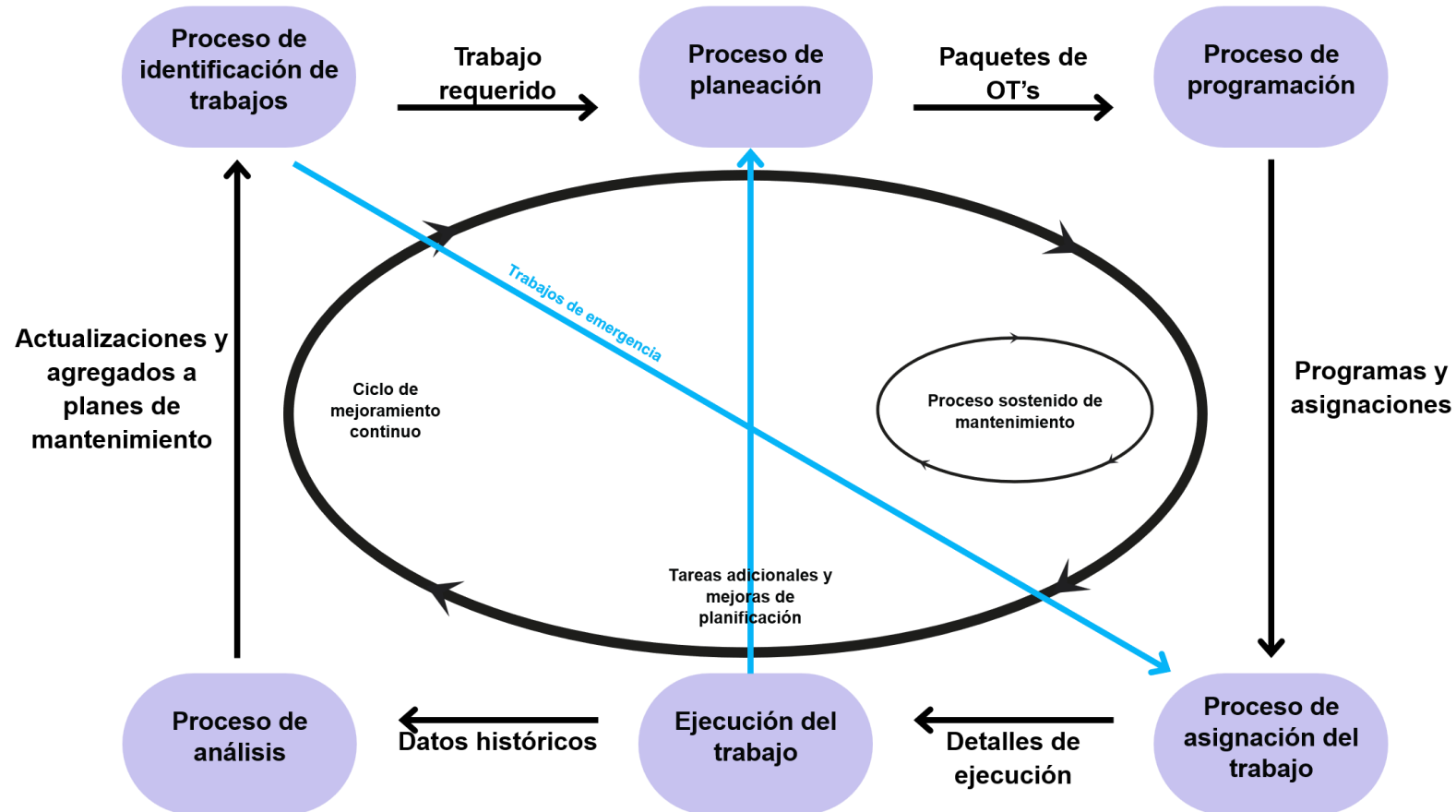
Pregunta: ¿Qué creen que pierde una empresa por 1 hora de parada?

ESQUEMA BÁSICO DE LA ESTRUCTURA RCM



PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL

Propuesta de Ciclo de Trabajo para el Mantenimiento



Fuente: adaptado de Crespo. The Maintenance Management Framework, 2007

PLANEACIÓN (¿Qué se hará?)	PROGRAMACIÓN (¿Cuándo se hará?)
Define el alcance del mantenimiento y las actividades requeridas.	Organiza la ejecución de las actividades en una fecha y hora específicas.
Estima recursos: personal, herramientas, materiales y tiempo.	Asigna y distribuye esos recursos según su disponibilidad.
Prioriza las tareas según la criticidad del equipo.	Coordina el trabajo para evitar conflictos con la operación y optimizar el uso de los recursos.

Pregunta:
Si ya tenemos todos los repuestos y el procedimiento definido, pero el equipo sigue operando porque Producción no puede detenerlo, ¿el problema es de planeación o de programación?

Resultado: Plan de trabajo

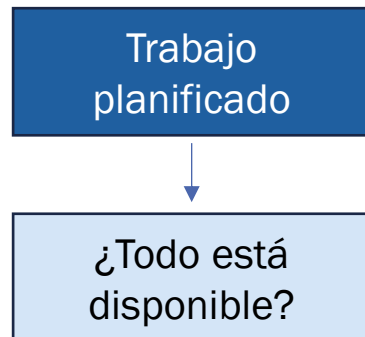
Resultado: Cronograma de mantenimiento.

Primero se planea el trabajo; después se programa su ejecución

PLANEACIÓN VS. PROGRAMACIÓN

¿QUÉ IMPLICA PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO?

Programar el mantenimiento consiste en coordinar el momento, los recursos y las condiciones necesarias para ejecutar un trabajo planificado de manera segura, eficiente y sin afectar la operación.



Recurso	Pregunta clave
Personal	¿Hay técnicos disponibles y con las competencias requeridas?
Herramientas	¿Se cuenta con los equipos y herramientas necesarias?
Repuestos	¿Los materiales ya fueron recibidos y verificados?
Producción	¿El equipo puede salir de operación sin afectar el proceso?
Tiempo	¿Existe una ventana de mantenimiento aprobada?

Se programa la Orden de Trabajo (OT).

La programación transforma un plan de mantenimiento en una actividad ejecutable, garantizando que los recursos adecuados estén disponibles en el momento oportuno.

PRINCIPIOS DE LA PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO

1. Planificar antes de ejecutar



Una programación efectiva comienza con un plan de trabajo bien definido. Antes de asignar una fecha, es necesario conocer el alcance del trabajo, el personal requerido, las competencias necesarias y el tiempo estimado de ejecución

ASPECTOS CLAVE



Definir el alcance
del trabajo



Estimar horas
de especialidad



Asignar el nivel
de competencia
requerido

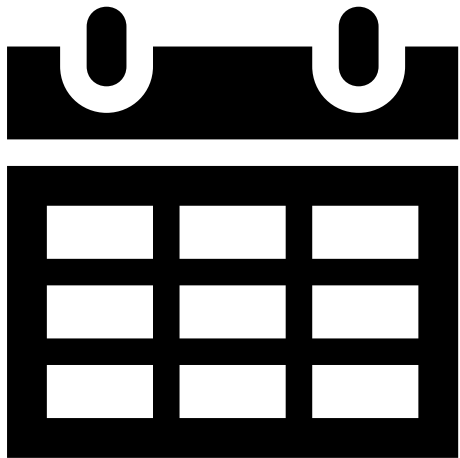


Establecer
prioridades antes
de programar

PRINCIPIOS DE LA PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO

2. Programar significa administrar el tiempo

Una buena programación busca aprovechar al máximo la disponibilidad de personas, equipos y recursos, respetando prioridades y dejando capacidad para atender emergencias.



BUENAS PRÁCTICAS



Elaborar un
cronograma
semanal



Pronosticar horas
disponibles



Balancear trabajos
preventivos y
correctivos



Reservar
capacidad para
emergencias

PRINCIPIOS DE LA PROGRAMACIÓN DEL MANTENIMIENTO

3. ¿Cómo evaluar una buena programación?

La calidad de la programación se mide con indicadores que reflejan su impacto en la operación y en el mantenimiento

INDICADORES DE ÉXITO



Cumplimiento
del
cronograma



Reducción
de tiempos
muertos



Mayor tiempo
de trabajo
efectivo



Menor cantidad
de
reprogramación



Mayor
disponibilidad
de equipos

IMPACTO DE UNA BUENA PROGRAMACIÓN



Programación adecuada



Mayor cumplimiento



Menos retrasos

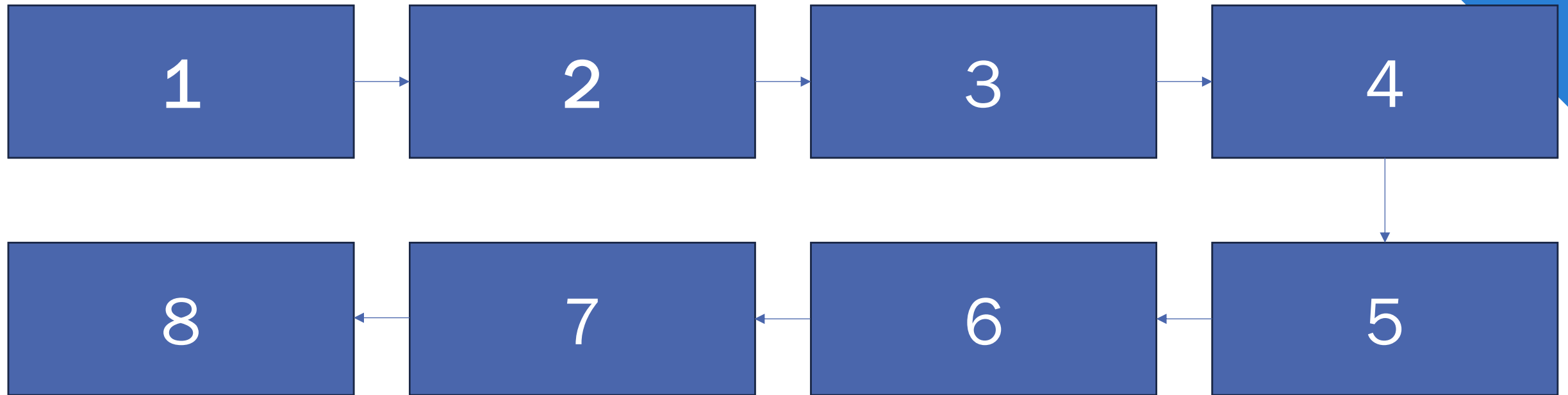


Mayor disponibilidad



Mayor productividad

PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN

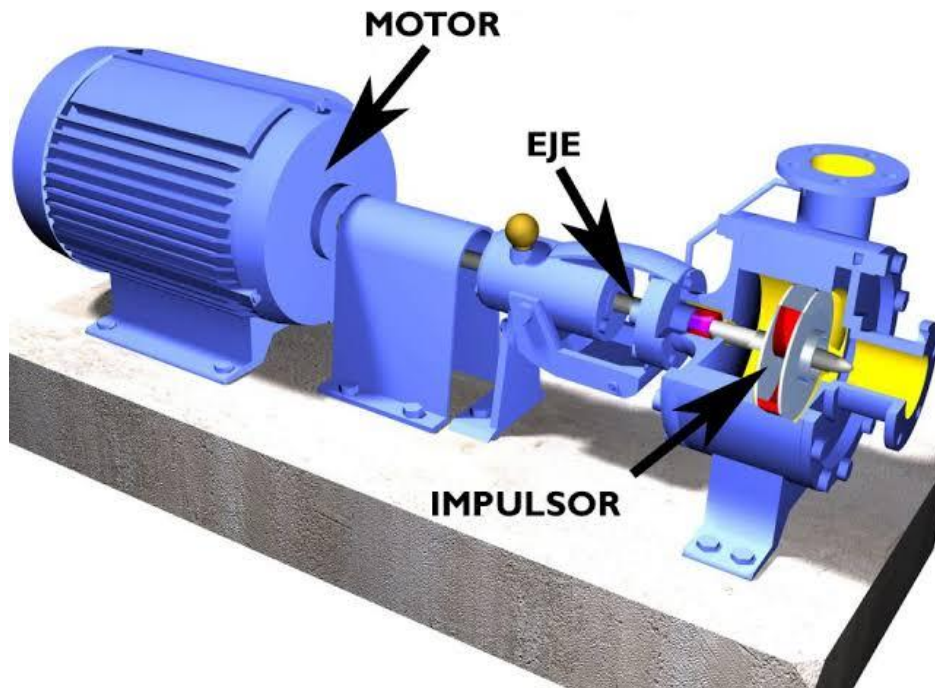


ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN

Actividad	Frecuencia
Seleccionar activos a intervenir en la ventana de programación (próximos 7 o 14 días) y programar su detención de acuerdo con las horas del límite inferior del intervalo o según su condición.	Semanal
Hacer solicitud de materiales; componentes, repuestos y consumibles.	Diario
Preparar y alistar llegada de recursos (partes, materiales, equipos de soporte, proveedores, etc.)	Diario
Define con planeación y análisis las tareas del programa preliminar.	Semanal
Comunicar programación definitiva a los interesados (externos e internos)	Semanal
Balancear recursos tales como: Mano de obra, áreas de trabajo y Equipos de Soporte requeridos para las tareas seleccionadas	Semanal



PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO



¿Por qué planear antes de intervenir un equipo?

Escenario 1. Una empresa programa el cambio del motor de una bomba. El técnico llega y descubre que:

- ✗ No existe procedimiento.
- ✗ El repuesto es incorrecto.
- ✗ Falta una llave especial.
- ✗ No hay permiso para intervenir el equipo.

¿Cuál fue realmente el problema?

Rol del planeador de mantenimiento

Preparar el trabajo antes de su ejecución.



Definir
Alcance del
trabajo



Estimar
Personal y
competencias



Preparar
Orden de
trabajo

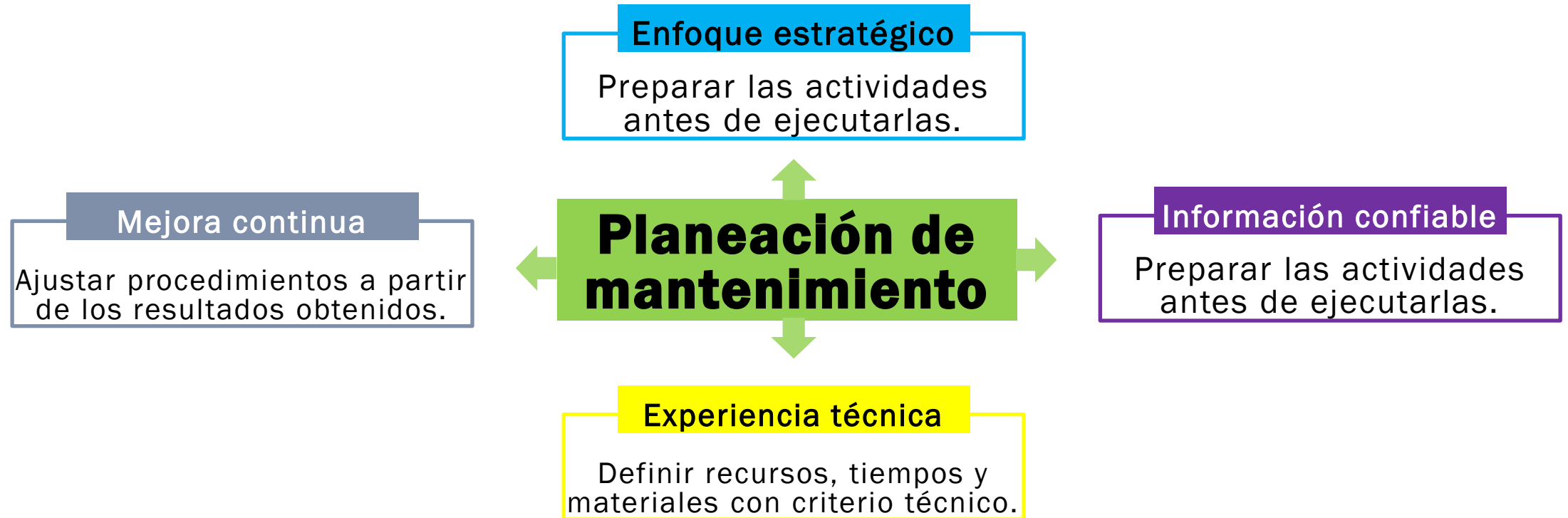


Determinar
Herramientas
y materiales



Calcular
Tiempo de
ejecución

Pilares de una buena planeación



Caso: El equipo tiene una orden de trabajo, pero cuando llega el técnico descubre que no hay repuesto disponible.

¿Qué pilar de la planeación está fallando? Justifique

- A. Enfoque estratégico
- B. Información confiable
- C. Experiencia técnica
- D. Mejora continua

ACTIVIDAD

Una motoniveladora presentó sobrecalentamiento severo y posteriormente incendio.

- Se identificó que la polea tensora de la correa de distribución se frenó, generando fricción excesiva y degradación del tanque plástico cercano.
- No se presentaron alertas previas y la falla generó detención no programada del equipo.



Objetivo de la actividad

Investigar y analizar técnicas de mantenimiento predictivo aplicables a un caso real de falla en equipo pesado, explicando cómo se implementarían en la práctica, qué variables o condiciones permitirían monitorear y de qué manera podrían anticiparse a la falla, justificando técnicamente su utilidad dentro del sistema de mantenimiento.

Entregables

- Técnica(s) predictiva(s) investigada(s).
- Explicación breve de cómo se aplicaría(n) en el caso.
- Variable(s) que se monitorearían.
- Tipo de falla que permitiría prevenir o anticipar.
- Conclusión técnica del grupo

Gracias

The top right corner of the slide is decorated with several overlapping geometric shapes. There is a dark blue triangle pointing downwards, a light blue triangle pointing upwards, and a medium blue parallelogram pointing downwards. These shapes are arranged in a way that they appear to be part of a larger, abstract design.